第 5 节　直线、平面垂直的判定与性质

（时间：60 分钟，满分：90 分）

[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 已知互相垂直的平面 α，β 交于直线 l. 若直线 m，n 满足 $m\parallel\alpha$，$n\perp\beta$，则（　　）

A. $m\parallel l$　　B. $m\parallel n$

C. $n\perp l$　　D. $m\perp n$

2. （2024·天津高考 6 题）若 m，n 为两条直线，α 为一个平面，则下列结论中正确的是（　　）

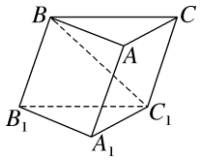
A. 若 $m\parallel\alpha$，$n\parallel\alpha$，则 $m\perp n$

B. 若 $m\parallel\alpha$，$n\parallel\alpha$，则 $m\parallel n$

C. 若 $m\parallel\alpha$，$n\perp\alpha$，则 $m\perp n$

D. 若 $m\parallel\alpha$，$n\perp\alpha$，则 m 与 n 相交

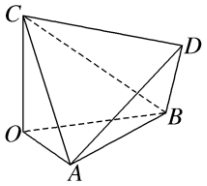
3. 如图，在斜三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 中，$\angle BAC=90°$，$BC_1\perp AC$，则 C_1 在底面 ABC 上的射影 H 必在（　　）



A. 直线 AB 上　　B. 直线 BC 上

C. 直线 AC 上　　D. $\triangle ABC$ 内部（不含边界）

4. 如图，在四面体 $C\text{-}OAB$ 中，$OA\perp OB$，$OA\perp OC$，$OB\perp OC$ 且 $OA=OB$，D 为四面体 $C\text{-}OAB$ 外一点，要使 $CD\perp AB$，需要添加的条件是（　　）



A. $CD\perp OC$　　B. $CD=OC$

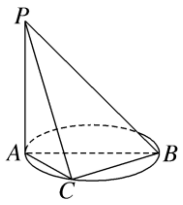
C. $DA=DB$　　D. $DA\perp DB$

5. 在空间四边形 $ABCD$ 中，平面 $ABD\perp$ 平面 BCD，且 $DA\perp$ 平面 ABC，则 $\triangle ABC$ 的形状是（　　）

A. 锐角三角形　　B. 直角三角形

C. 钝角三角形　　D. 不能确定

6.〔多选〕如图，直线 PA 垂直于以 AB 为直径的圆所在的平面，C 为圆上异于 A，B 的任一点，则下列关系中正确的是（　　）



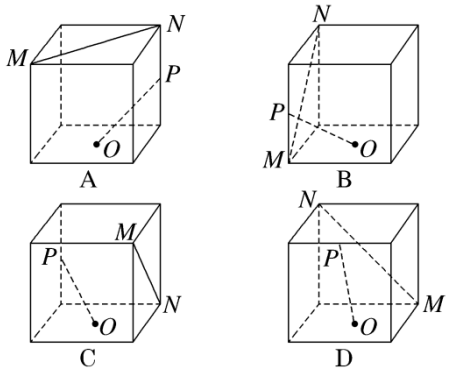
A. $PA\perp BC$

B. $BC\perp$平面 PAC

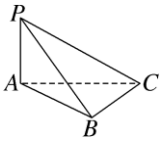
C. $AC\perp PB$

D. $BC\perp PC$

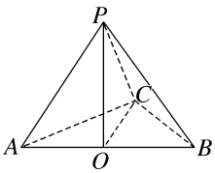
7.〔多选〕如图，在正方体中，O 为底面的中心，P 为所在棱的中点，M，N 为正方体的顶点. 则满足 $MN\perp OP$ 的是（　　）



8. 如图，在三棱锥 P-ABC 中，平面 $PAB\perp$平面 PBC，若 $PB\perp BC$，则$\triangle ABC$ 的形状为_____.

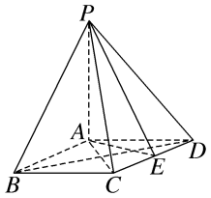


9. 在四面体 P-ABC 中，$PA=PB=PC$，底面$\triangle ABC$ 为等腰直角三角形，$AC=BC$，O 为 AB 中点，请从以下平面中选出两个相互垂直的平面_____.（只填序号）



①平面 PAB；②平面 ABC；③平面 PAC；④平面 PBC；⑤平面 POC.

10.（13 分）如图，在四棱锥 P-$ABCD$ 中，$PA\perp$平面 $ABCD$，底面 $ABCD$ 为菱形，E 为 CD 的中点.

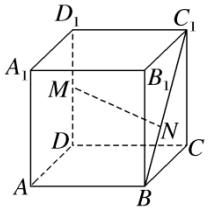


（1）求证：$BD\perp$平面 PAC；

（2）若$\angle ABC=60°$，求证：平面 $PAB\perp$平面 PAE.

B级 综合应用

11. 在正方体 $ABCD$-$A_1B_1C_1D_1$ 中，M，N 分别是棱 DD_1 和线段 BC_1 上的动点，则满足与 DD_1 垂直的直线 MN（　　）



A. 有且仅有 1 条

B. 有且仅有 2 条

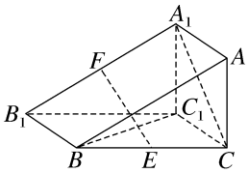
C. 有且仅有 3 条

D. 有无数条

12. 在四棱锥 P-$ABCD$ 中，$PA\perp$平面 $ABCD$，底面各边都相等，M 是 PC 上的一动点，当点 M 满足_____时，平面 $MBD\perp$平面 PCD.

13.〔创新交汇〕在长方体 $ABCD$-$A_1B_1C_1D_1$ 中，已知 $AB=2$，$BC=t$，若在线段 AB 上存在点 E，使得 $EC_1\perp ED$，则实数 t 的取值范围是_____.

14.（15 分）（2026·湖北武汉模拟）如图，三棱柱 ABC-$A_1B_1C_1$ 的侧面 BCC_1B_1 是平行四边形，$BC_1\perp CC_1$，$BC_1\perp A_1C$，且 E，F 分别是 BC，A_1B_1 的中点.



（1）求证：EF∥平面 A_1C_1CA；

（2）在线段 AB 上是否存在点 P，使得 $BC_1\perp$平面 EFP？若存在，求出$\frac{AP}{AB}$的值；若不存在，请说明理由